

CONVOCATORIA ORDINARIA

14 de enero de 2022

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 1 hora

Todas las respuestas y/o resultados deberán ser razonados

EJERCICIO 1:

Simplificar la siguiente expresión y obtener el resultado en forma binómica

$$\frac{3 + 2i^9}{\frac{2}{i^{17}} - i^{14}}.$$

(1 punto)

Solución:

$$i^9 = i^{2 \cdot 4 + 1} = (i^4)^2 \cdot i^1 = 1 \cdot i = i, \quad i^{14} = i^{3 \cdot 4 + 2} = (i^4)^3 \cdot i^2 = 1 \cdot i^2 = -1, \quad i^{17} = i^{4 \cdot 4 + 1} = (i^4)^4 \cdot i^1 = 1 \cdot i = i$$

$$\Rightarrow \frac{3 + 2i^9}{\frac{2}{i^{17}} - i^{14}} = \frac{3 + 2i}{\frac{2}{i} - (-1)} = \frac{3 + 2i}{\frac{2}{i} \cdot \frac{-i}{-i} + 1} = \frac{3 + 2i}{-2i + 1} = \frac{3 + 2i}{1 - 2i} \cdot \frac{1 + 2i}{1 + 2i} = \frac{3 + 6i + 2i - 4}{1^2 + 2^2} = \boxed{-\frac{1}{5} + \frac{8}{5}i}$$

EJERCICIO 2:

Hallar en forma binómica las soluciones de la ecuación $(2+i) \cdot z^2 + 5i = 10$.

(2.5 puntos)

Solución:

OPCIÓN 1:

$$(2+i) \cdot z^2 + 5i = 10 \rightarrow (2+i) \cdot z^2 + 0z + (-10+5i) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z = \frac{-0 \pm \sqrt{0 - 4 \cdot (2+i) \cdot (-10+5i)}}{2 \cdot (2+i)} = \frac{\pm \sqrt{100}}{2(2+i)} = \pm \frac{5}{2+i} \cdot \frac{2-i}{2-i} = \boxed{\pm(2-i)}$$

OPCIÓN 2:

$$(2+i) \cdot z^2 + 5i = 10 \rightarrow z^2 = \frac{10-5i}{2+i} = \frac{10-5i}{2+i} \cdot \frac{2-i}{2-i} = \frac{20-10i-10i-5}{2^2+1^2} = 3-4i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z = \sqrt{3-4i} = a+bi$$

Elevando al cuadrado

$$z^2 = 3-4i = (a+bi)^2 = (a^2-b^2) + 2abi$$

y comparando partes reales y partes imaginarias

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 3 \\ 2ab = -4 \end{cases} \Rightarrow a^2 - \left(-\frac{2}{a}\right)^2 = 3$$

$$2ab = -4 \rightarrow b = -\frac{2}{a}$$

$$a^2 - \frac{4}{a^2} = 3 \rightarrow a^4 - 4 = 3a^2 \rightarrow a^4 - 3a^2 - 4 = 0 \Rightarrow a^2 = \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2}$$

Teniendo en cuenta que a es un número real y por lo tanto su cuadrado no puede ser negativo $a^2 = 4$:

- si $a = 2$ entonces $b = -1$ de forma que $\boxed{z_1 = 2-i}$
- si $a = -2$ entonces $b = 1$ de forma que $\boxed{z_2 = -2+i}$

EJERCICIO 3:

Calcular los siguientes límites

A) $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n^2 - 1} - (n+1)]$

(1.75 puntos)

B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}}{\sqrt[n]{n}}$

(1 punto)

Solución:

$$\begin{aligned} \text{A) } \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n^2 - 1} - (n+1)] &= \infty - \infty = \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n^2 - 1} - (n+1)] \cdot \frac{\sqrt{n^2 - 1} + (n+1)}{\sqrt{n^2 - 1} + (n+1)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 - 1) - (n+1)^2}{\sqrt{n^2 - 1} + (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 1 - n^2 - 2n - 1}{\sqrt{n^2 - 1} + (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n - 2}{\sqrt{n^2 - 1} + (n+1)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2 - \frac{2}{n}}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} + \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2 - \frac{2}{n}}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} + \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{-2}{1+1} = \boxed{-1} \end{aligned}$$

B) Teniendo en cuenta que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = \infty^0 = A$

$$L(A) = L\left(\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (Ln^{1/n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L(n)}{n} = 0 \rightarrow A = e^0 = 1$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}}{\sqrt[n]{n}} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}}{1} = \frac{\infty}{1} = \boxed{\infty}$$

ya que la serie armónica de exponente 1 es divergente.

EJERCICIO 4:

¿Es convergente la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2^n + \ln n}{5^n + n^2} + n \cdot \sin^2 \left(\frac{1}{n^3} \right) \right]$?

(2 puntos)

Solución:

Si se pudiera separar la serie en suma de dos

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2^n + \ln n}{5^n + n^2} + n \cdot \sin^2 \left(\frac{1}{n^3} \right) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + \ln n}{5^n + n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \sin^2 \left(\frac{1}{n^3} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

se tratará de estudiar el carácter de dos series de términos no negativos:

- en primer lugar, habida cuenta de que $\ln n \ll 2^n$ y $n^2 \ll 5^n \Rightarrow b_n = \frac{2^n + \ln n}{5^n + n^2} \sim \frac{2^n}{5^n} = d_n$.

Consecuentemente, las series $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} d_n$ tienen el mismo carácter siendo esta última una serie geométrica de razón $r = 2/5 < 1$ y por tanto convergente.

- por otra parte, el segundo término general verifica que $c_n = n \cdot \sin^2 \left(\frac{1}{n^3} \right) \sim n \cdot \left(\frac{1}{n^3} \right)^2 = \frac{1}{n^5} = f_n$ ya

que $\sin(a_n) \sim a_n$ cuando $a_n \rightarrow 0$, con lo cual las series $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ tienen el mismo carácter siendo esta última la serie armónica de exponente $\alpha = 5 > 1$ y por tanto convergente.

De esta forma, las dos series se pueden juntar/separar y el carácter de la serie suma de las dos es convergente ya que las dos series que la componen lo son.

EJERCICIO 5:

Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot L(n)}{a^n \cdot n^3}$ en función de los valores del parámetro $a > 0$.

(1.75 puntos)

Solución:

Puesto que se trata de una serie de términos no negativos $a_n = \frac{4^n \cdot L(n)}{a^n \cdot n^3} \geq 0 \quad \forall n$

y, a la vista de la forma que tiene el término general, podemos considerar el criterio de D'Alembert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4^{n+1} \cdot L(n+1)}{a^{n+1} \cdot (n+1)^3}}{\frac{4^n \cdot L(n)}{a^n \cdot n^3}} = \frac{4}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L(n+1)}{L(n)} \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^3 = \frac{4}{a} = l$$

Casos posibles:

i.- la serie diverge si $l = \frac{4}{a} > 1$, es decir, si $a < 4$

ii.- la serie converge si $l = \frac{4}{a} < 1$, es decir, si $a > 4$

iii.- mientras que si $l = \frac{4}{a} = 1$, esto es, si $a = 4$ la serie que queda $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{L(n)}{n^3}$

está mayorada por la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ que es convergente (serie armónica de exponente $\alpha = 2 > 1$), ya que

$$L(n) < n \quad \rightarrow \quad \frac{L(n)}{n^3} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2},$$

de forma que la serie inicial también converge cuando $a = 4$.

CONVOCATORIA ORDINARIA

14 de enero de 2022

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 70 minutos evaluación continua / 85 minutos evaluación final

Todas las respuestas y/o resultados deberán ser razonados

EJERCICIO 1:

Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{1}{x} \right)^2 - \frac{1}{L(x+1)} \right].$$

(1 punto)

Solución:

En primer lugar estudiaremos el tipo de indeterminación que se presenta, si es que la hubiese, y después prepararíamos la función para aplicar la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{1}{x} \right)^2 - \frac{1}{L(x+1)} \right] &= \infty - \infty = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{L(x+1) - x^2}{x^2 \cdot L(x+1)} \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{L(x+1) - x^2}{x^3} = \frac{0}{0} \stackrel{L'H}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+1} - 2x}{3x^2} = \frac{1-0}{0} = \boxed{\infty} \end{aligned}$$

donde en (*) se ha tenido que cuando $x \rightarrow 0$

$$L(x+1) \sim x.$$

EJERCICIO 2:

Estudiar la continuidad en el origen de la siguiente función, clasificando el tipo de discontinuidad en el caso de no ser continua

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{1/x} + 1}{e^{1/x} + 2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

(1 punto)

Solución:

Dado que la función se define de forma distinta en el origen que fuera de él estudiaremos en primer lugar el comportamiento al acercarnos al origen por cualquiera de los lados

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{1/x} + 1}{e^{1/x} + 2} = \frac{e^{\infty} + 1}{e^{\infty} + 2} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{1/x}}{e^{1/x}} = 1 \quad \text{ya que } e^{1/x} + k \sim e^{1/x} \text{ cuando } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{1/x} + 1}{e^{1/x} + 2} = \frac{e^{-\infty} + 1}{e^{-\infty} + 2} = \frac{1}{2}$$

Se trata de una **discontinuidad inevitable de primera especie o discontinuidad inevitable de salto finito** ya que los límites laterales existen, y son finitos, pero no coinciden.

EJERCICIO 3:

Calcular analítica y gráficamente el dominio de definición de la siguiente función

$$f(x, y) = \frac{\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + \arcsin y + L(x^2 + 4y^2 - 1)}{(x^2 + 2xy + y^2)(x - y)}.$$

(1.75 puntos)

Solución:

Analíticamente:

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / -1 \leq \frac{x}{2} \leq 1, -1 \leq y \leq 1, x^2 + 4y^2 - 1 > 0, x^2 + 2xy + y^2 \neq 0, x - y \neq 0 \right\}$$

- Para que existan los arcosenos:

✓ $-1 \leq \frac{x}{2} \leq 1 \rightarrow -2 \leq x \leq 2$ franja vertical paralela al eje OX y de semiamplitud 2

✓ $-1 \leq y \leq 1$ franja horizontal paralela al eje OY y de semiamplitud 1

- Para que exista el logaritmo: $x^2 + 4y^2 - 1 > 0$

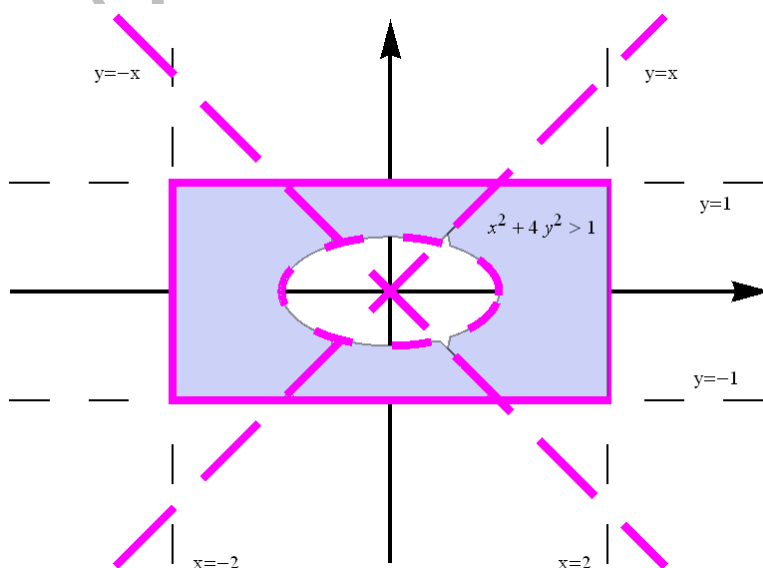
región delimitada por la elipse $x^2 + 4y^2 = 1 \leftrightarrow \frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{(1/2)^2} = 1$, en concreto el exterior

- Para que se pueda efectuar la división:

✓ $x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 \neq 0 \rightarrow y \neq -x$ bisectriz de los cuadrantes 2 y 4

✓ $x - y \neq 0 \rightarrow y \neq x$ bisectriz de los cuadrantes 1 y 3

Gráficamente:



EJERCICIO 4:

Dada la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \forall (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

A) Estudiar la continuidad en el punto (0,0)

B) Calcular $f'_x(0,0)$, $f'_y(0,0)$.

(1.75 puntos)

Solución:

A) En primer lugar estudiaremos los límites direccionales a través de rectas pasando por el origen, rectas que son de la forma $y = mx$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - m^3 x^3}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1 - m^3}{1 + m^2} = 0$$

de forma que todos los límites direccionales a través de rectas existen y coinciden (no dependen de m), con lo cual puede existir el límite doble $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ y en caso de existir su valor sería 0.

Puesto que la función está definida en el origen y también toma el valor 0, es decir,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

concluimos que la función $f(x, y)$ “puede” ser continua en el punto (0,0).

B)

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3 - 0}{h^2 + 0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{0 - k^3}{0 + k^2} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-k}{k} = -1$$

EJERCICIO 5:

Calcular $f''_{yx}(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x}$ cuando $f(x, y) = \sin^3(x^2 \cdot y) + L(2x + 3y)$

(1 punto)

Solución:

Derivando sucesivamente la función $f(x, y) = \sin^3(x^2 \cdot y) + L(2x + 3y)$

$$f'_y(x, y) = 3\sin^2(x^2 \cdot y) \cdot \cos(x^2 \cdot y) \cdot x^2 + \frac{1}{2x + 3y} \cdot 3 = 3x^2 \cdot \sin^2(x^2 \cdot y) \cdot \cos(x^2 \cdot y) + \frac{3}{2x + 3y}$$

$$f''_{yx}(x, y) = 6x \cdot \sin^2(x^2 \cdot y) \cdot \cos(x^2 \cdot y) + 3x^2 \cdot 2\sin(x^2 \cdot y) \cdot \cos^2(x^2 \cdot y) \cdot 2xy + \\ + 3x^2 \cdot \sin^2(x^2 \cdot y) \cdot [-\sin(x^2 \cdot y)] \cdot 2xy - \frac{3 \cdot 2}{(2x + 3y)^2} =$$

$$= -6x^3 y \cdot \sin^3(x^2 y) + 6x \cdot \sin^2(x^2 y) \cdot \cos(x^2 y) + 12x^3 y \cdot \sin(x^2 y) \cdot \cos^2(x^2 y) - \frac{6}{(2x + 3y)^2}$$

EJERCICIO 6:

Calcular los extremos de la función

$$z = f(x, y) = x \cdot y$$

estando relacionadas las variables x e y por la ecuación

$$x^2 + y^2 = 1$$

(3.5 puntos)

Solución:

Tanto la función a optimizar como la restricción

$$f(x, y) = x \cdot y, \quad \varphi(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

son funciones polinómicas y por lo tanto son continuas y admiten derivadas de cualquier orden todas ellas continuas.

Construimos en primer lugar la función auxiliar según el método de los multiplicadores de Lagrange

$$W(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot \varphi(x, y) = x \cdot y + \lambda \cdot (x^2 + y^2 - 1)$$

Condición necesaria de extremos:
$$\begin{cases} W'_x(x, y, \lambda) = 0 \\ W'_y(x, y, \lambda) = 0 \\ W'_\lambda(x, y, \lambda) = \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

En este problema

$$\begin{cases} y + 2\lambda x = 0 \\ x + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Despejando en la primera ecuación $y = -2\lambda x$

y sustituyendo en la segunda $x - 4\lambda^2 x = x(1 - 4\lambda^2) = 0$

Habida cuenta de que si $x = 0$ entonces $y = 0$ y no se verificaría la restricción, concluimos que

$$4\lambda^2 = 1 \rightarrow \lambda = \pm 1/2$$

Casos posibles:

- Si $\lambda = 1/2 \rightarrow y = -x$ que sustituido en la restricción $2x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1/\sqrt{2}$
- Si $\lambda = -1/2 \rightarrow y = x$ que sustituido en la restricción $2x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1/\sqrt{2}$

Consecuentemente, los puntos críticos son

$$P_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) y \lambda = \frac{1}{2}, \quad P_2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) y \lambda = \frac{1}{2}, \quad P_3\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) y \lambda = -\frac{1}{2}, \quad P_4\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) y \lambda = -\frac{1}{2}$$

Condición suficiente de extremos: estudio de la “matriz hessiana orlada”

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \varphi'_x(x, y) & \varphi'_y(x, y) \\ \varphi'_x(x, y) & W''_{xx}(x, y, \lambda) & W''_{xy}(x, y, \lambda) \\ \varphi'_y(x, y) & W''_{yx}(x, y, \lambda) & W''_{yy}(x, y, \lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2\lambda & 1 \\ 2y & 1 & 2\lambda \end{pmatrix}$$

$$\circ \quad |B|_{P_1} = \begin{vmatrix} 0 & \phi'_x(P_1) & \phi'_y(P_1) \\ \phi'_x(P_1) & W''_{xx}(P_1) & W''_{xy}(P_1) \\ \phi'_y(P_1) & W''_{yx}(P_1) & W''_{yy}(P_1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 & 1 \\ -\sqrt{2} & 1 & 1 \end{vmatrix} = -8 < 0, \text{ de forma que la función } f(x,y)$$

presenta en el punto $P_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ un mínimo relativo condicionado por la ecuación $\phi(x,y) = 0$

$$\circ \quad |B|_{P_2} = \begin{vmatrix} 0 & \phi'_x(P_2) & \phi'_y(P_2) \\ \phi'_x(P_2) & W''_{xx}(P_2) & W''_{xy}(P_2) \\ \phi'_y(P_2) & W''_{yx}(P_2) & W''_{yy}(P_2) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 & 1 \end{vmatrix} = -8 < 0, \text{ de forma que la función } f(x,y)$$

presenta en el punto $P_2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ un mínimo relativo condicionado por la ecuación $\phi(x,y) = 0$

$$\circ \quad |B|_{P_3} = \begin{vmatrix} 0 & \phi'_x(P_3) & \phi'_y(P_3) \\ \phi'_x(P_3) & W''_{xx}(P_3) & W''_{xy}(P_3) \\ \phi'_y(P_3) & W''_{yx}(P_3) & W''_{yy}(P_3) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -1 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 & -1 \end{vmatrix} = 8 > 0, \text{ de forma que la función } f(x,y)$$

presenta en el punto $P_3\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ un máximo relativo condicionado por la ecuación $\phi(x,y) = 0$

$$\circ \quad |B|_{P_4} = \begin{vmatrix} 0 & \phi'_x(P_4) & \phi'_y(P_4) \\ \phi'_x(P_4) & W''_{xx}(P_4) & W''_{xy}(P_4) \\ \phi'_y(P_4) & W''_{yx}(P_4) & W''_{yy}(P_4) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -\sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -1 & 1 \\ -\sqrt{2} & 1 & -1 \end{vmatrix} = 8 > 0, \text{ de forma que la función } f(x,y)$$

presenta en el punto $P_4\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ un máximo relativo condicionado por la ecuación $\phi(x,y) = 0$

SOLO PARA EL ALUMNADO QUE HA RENUNCIADO A LA EVALUACIÓN CONTINUA:

EJERCICIO 7:

Obtener el polinomio de McLaurin de grado 2, $q_2(x)$, para la función $g(x) = \sqrt{f(x)}$ sabiendo que el polinomio de McLaurin de grado 2 de la función $f(x)$ está dado por

$$p_2(x) = 1 - x.$$

(2 puntos)

Solución:

A partir de los datos del enunciado

$$f(x) \approx p_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 = 1 - x$$

podemos deducir que

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = -1, \quad f''(0) = 0$$

Calculando los valores que necesitamos

$$g(x) = \sqrt{f(x)} = [f(x)]^{1/2} \rightarrow g(0) = \sqrt{f(0)} = \sqrt{1} = 1$$

$$g'(x) = \frac{1}{2} [f(x)]^{-1/2} \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} \rightarrow g'(0) = \frac{f'(0)}{2\sqrt{f(0)}} = \frac{-1}{2\sqrt{1}} = -\frac{1}{2}$$

$$g''(x) = -\frac{1}{4} [f(x)]^{-3/2} \cdot [f'(x)]^2 + \frac{1}{2} [f(x)]^{-1/2} \cdot f''(x) = \frac{f''(x)}{2\sqrt{f(x)}} - \frac{[f'(x)]^2}{4\sqrt{[f(x)]^3}} \rightarrow$$

$$\rightarrow g''(0) = \frac{f''(0)}{2\sqrt{f(0)}} - \frac{[f'(0)]^2}{4\sqrt{[f(0)]^3}} = \frac{0}{2\sqrt{1}} - \frac{(-1)^2}{4\sqrt{1^3}} = -\frac{1}{4}$$

de donde

$$g(x) = \sqrt{f(x)} \approx q_2(x) = g(0) + \frac{g'(0)}{1!} \cdot x + \frac{g''(0)}{2!} \cdot x^2 = \boxed{1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2}.$$